Lab 9: ESP32 Wi-Fi Communication

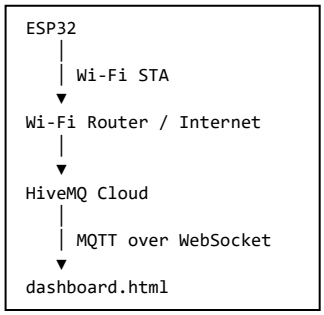
ให้นิสิตพัฒนาโปรแกรมต่อยอดจาก Lab 8: ESP32 Preferences and SPIFFS โดยคง Hardware และการทำงานเดิม ได้แก่ POT, LED, SW2–SW4, OLED, Preferences และ SPIFFS

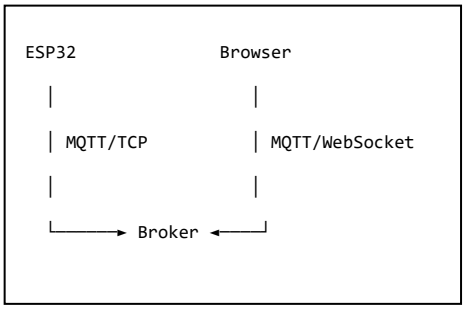
แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

9A: Wi-Fi STA + MQTT Dashboard

ให้ ESP32 ทำงานใน Wi-Fi Station Mode (STA) เพื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi Router และส่งข้อมูลจาก ESP32 ไปยัง MQTT Broker บน HiveMQ Cloud จากนั้นแสดงข้อมูลผ่านไฟล์ dashboard.html (ไฟล์ตามที่ให้รายละเอียดในแลป หรือสร้างขึ้นมาเองตามที่สนใจ)

การเชื่อมต่อ





ข้อมูลที่ต้องแสดงบน Dashboard

ข้อมูล	รายละเอียด
ADC	ค่า POT แบบ Real-time ช่วง 0–4095
POT Voltage	ค่าแรงดันจาก ADC
PWM	ค่า PWM ที่บันทึกไว้ ช่วง 0–255
PWM Voltage	ค่าแรงดันเทียบจาก PWM
LED	สถานะ ON/OFF
Logging	สถานะ ON/OFF

ข้อมูล	รายละเอียด
Log Count	จำนวนข้อมูลใน /log.csv
Uptime	เวลาการทำงานของ ESP32
STA IP	IP Address ที่ได้รับจาก Wi-Fi
RSSI	ความแรงสัญญาณ Wi-Fi
MQTT	สถานะการเชื่อมต่อ Broker

ESP32 ต้อง Publish ข้อมูลไปยัง MQTT เป็น JSON อย่างน้อยทุก 1 วินาที

กำหนด Base Topic เป็น

`lab09/<StudentID>/data` ใช้สำหรับ ESP32 ส่งข้อมูลการทำงานปัจจุบันไปยัง Dashboard
`lab09/<StudentID>/cmd` ใช้สำหรับ Dashboard ส่งคำสั่งกลับไปควบคุม ESP32
`lab09/<StudentID>/status` ใช้สำหรับบอก สถานะการเชื่อมต่อ MQTT ของ ESP32

HiveMQ Cloud ใช้

```
ESP32: MQTT over TLS
Port 8883

dashboard.html: MQTT over Secure WebSocket
Port 8884
Path /mqtt
```

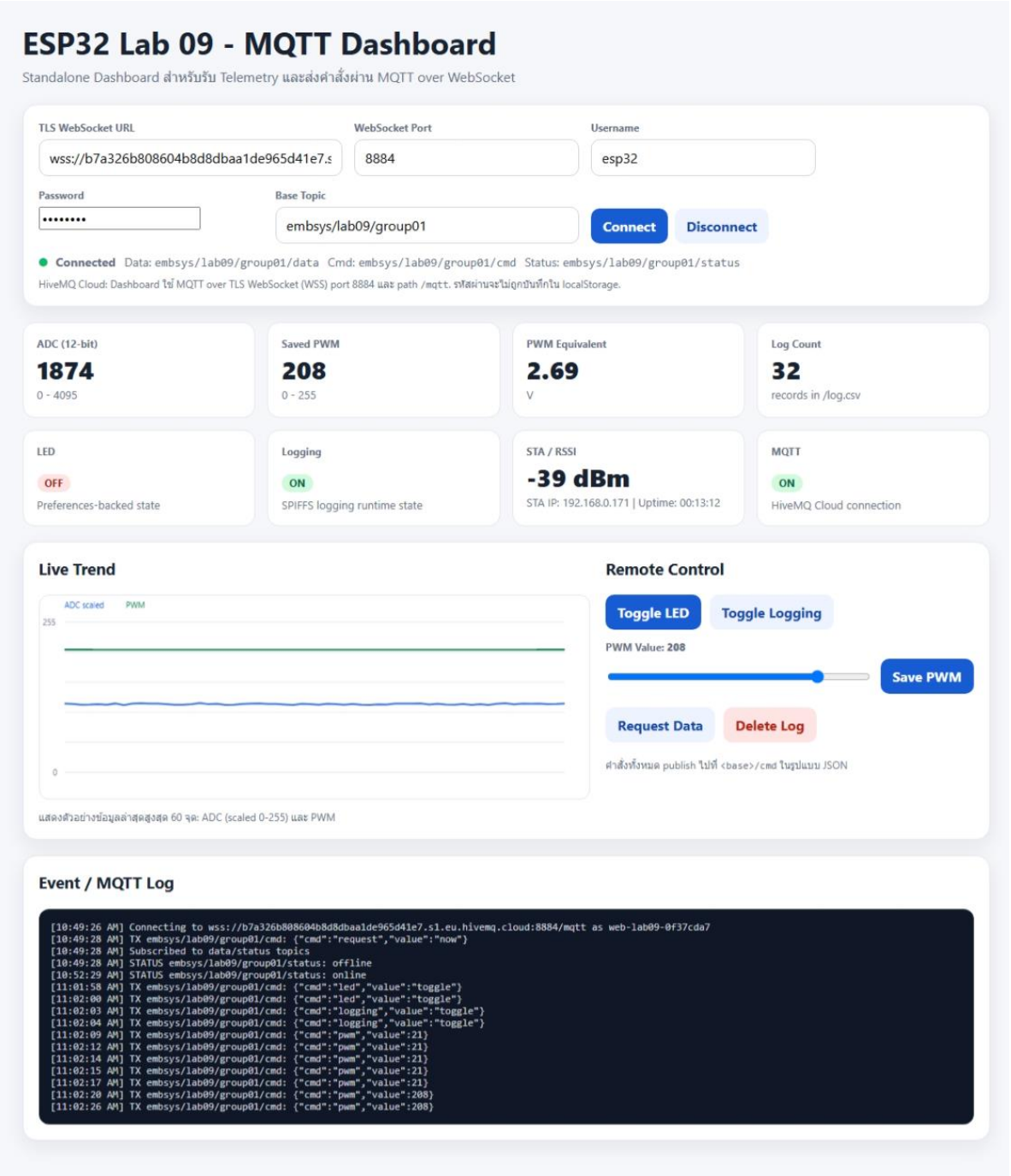
ให้ใช้ Username และ Password ที่กำหนดสำหรับการทดลอง

Dashboard ต้องสามารถควบคุมอย่างน้อย

```
LED ON/OFF
Logging ON/OFF
PWM 0–255
Delete Log
```

เมื่อ Wi-Fi หรือ MQTT หลุด ระบบ ADC, LED, Switch, Preferences, SPIFFS และ OLED ต้องยังสามารถทำงานได้ตามปกติ

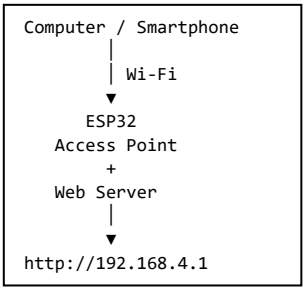
ตัวอย่าง


ESP32 Lab 09 - MQTT Dashboard
Standalone Dashboard สำหรับรับ Telemetry และส่งคำสั่งผ่าน MQTT over WebSocket
TLS WebSocket URL
wss://b7a326b808604b8d8dbaa1de965d41e7.s
WebSocket Port
8884
Username
esp32
Password
Base Topic
embsys/lab09/group01
Connect
Disconnect
Connected Data: embsys/lab09/data Cmd: embsys/lab09/group01/cmd Status: embsys/lab09/group01/status
HiveMQ Cloud: Dashboard ใช้ MQTT over TLS WebSocket (WSS) port 8884 และ path /mqtt. รหัสผ่านจะไม่ถูกบันทึกใน localStorage.
ADC (12-bit)
1874
0 - 4095
Saved PWM
208
0 - 255
PWM Equivalent
2.69
V
Log Count
32
records in /log.csv
LED
OFF
Preferences-backed state
Logging
ON
SPIFFS logging runtime state
STA / RSSI
-39 dBm
STA IP: 192.168.0.171 | Uptime: 00:13:12
MQTT
ON
HiveMQ Cloud connection
Live Trend
ADC scaled
PWM
255
0
แสดงตัวอย่างข้อมูลล่าสุดสูงสุด 60 จุด: ADC (scaled 0-255) และ PWM
Remote Control
Toggle LED
Toggle Logging
PWM Value: 208
Save PWM
Request Data
Delete Log
คำสั่งทั้งหมด publish ไปที่ <base>/cmd ในรูปแบบ JSON
Event / MQTT Log
[10:49:26 AM] Connecting to wss://b7a326b808604b8d8dbaa1de965d41e7.s1.eu.hivemq.cloud:8884/mqtt as web-lab09-0f37cda7
[10:49:28 AM] TX embsys/lab09/group01/cmd: {"cmd":"request","value":"now"}
[10:49:28 AM] Subscribed to data/status topics
[10:49:28 AM] STATUS embsys/lab09/group01/status: offline
[10:52:29 AM] STATUS embsys/lab09/group01/status: online
[11:01:58 AM] TX embsys/lab09/group01/cmd: {"cmd":"led","value":"toggle"}
[11:02:00 AM] TX embsys/lab09/group01/cmd: {"cmd":"led","value":"toggle"}
[11:02:03 AM] TX embsys/lab09/group01/cmd: {"cmd":"logging","value":"toggle"}
[11:02:04 AM] TX embsys/lab09/group01/cmd: {"cmd":"logging","value":"toggle"}
[11:02:09 AM] TX embsys/lab09/group01/cmd: {"cmd":"pwm","value":21}
[11:02:12 AM] TX embsys/lab09/group01/cmd: {"cmd":"pwm","value":21}
[11:02:14 AM] TX embsys/lab09/group01/cmd: {"cmd":"pwm","value":21}
[11:02:15 AM] TX embsys/lab09/group01/cmd: {"cmd":"pwm","value":21}
[11:02:17 AM] TX embsys/lab09/group01/cmd: {"cmd":"pwm","value":21}
[11:02:20 AM] TX embsys/lab09/group01/cmd: {"cmd":"pwm","value":208}
[11:02:26 AM] TX embsys/lab09/group01/cmd: {"cmd":"pwm","value":208}

9B: Wi-Fi AP + Embedded Web Server

ให้ ESP32 ทำงานใน Wi-Fi Access Point Mode (AP) และทำหน้าที่เป็น HTTP Web Server โดยไม่ใช้ Wi-Fi Router, Internet หรือ MQTT Broker

การเชื่อมต่อ



กำหนด

SSID : ESP32-LAB09B-<StudentID>

Password : 12345678

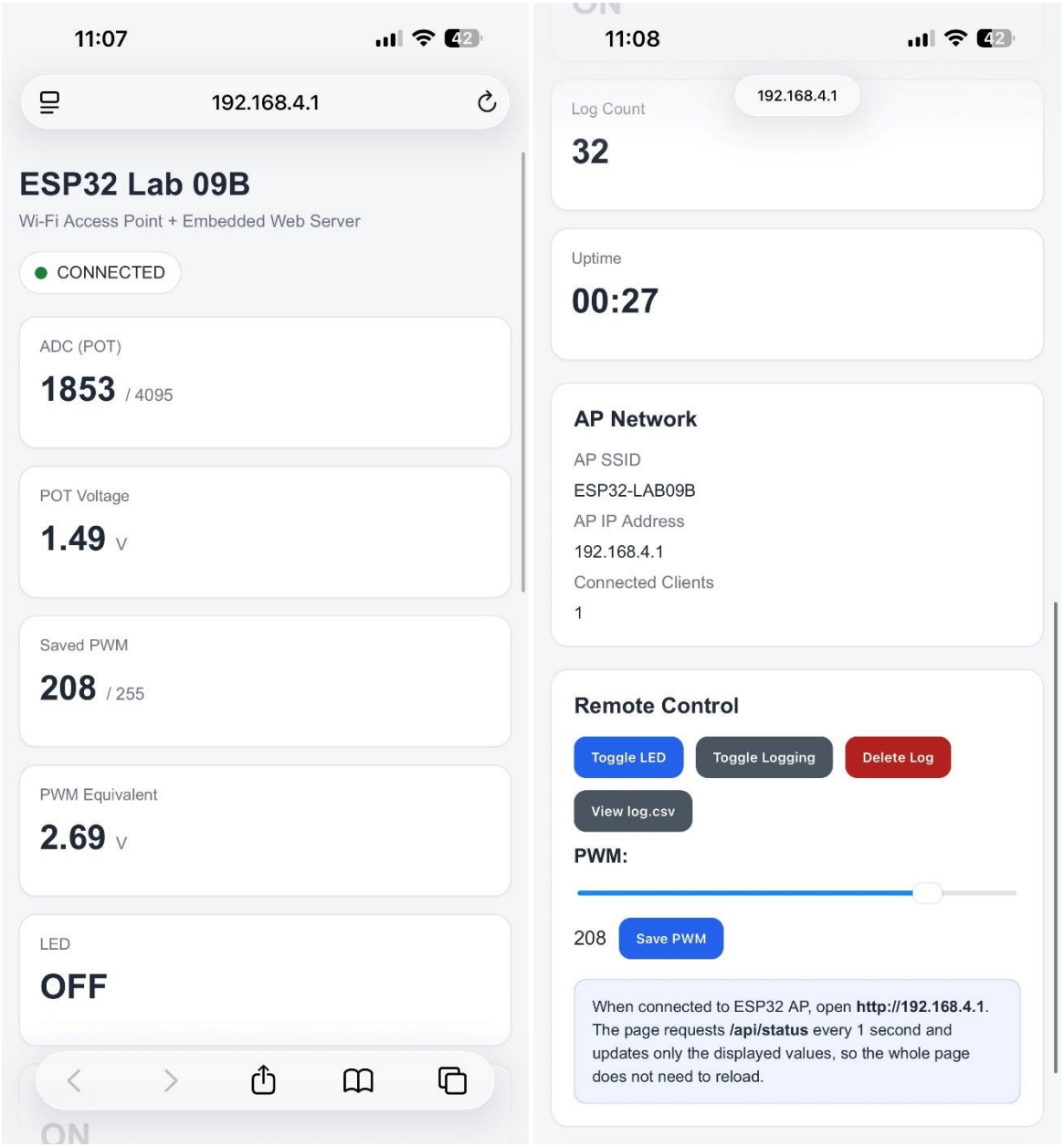
AP IP : 192.168.4.1

Web Page ต้องแสดงข้อมูล

ข้อมูล	รายละเอียด
ADC	ค่า POT แบบ Real-time
POT Voltage	ค่าแรงดันจาก ADC
PWM	ค่า PWM ที่บันทึก
PWM Voltage	ค่าแรงดันเทียบจาก PWM
LED	ON/OFF
Logging	ON/OFF
Log Count	จำนวนข้อมูลใน SPIFFS
Uptime	เวลาการทำงาน
AP SSID	ชื่อ Access Point
AP IP	IP Address ของ ESP32
Clients	จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

หน้า Web Page ต้องอ่าน /api/status และอัปเดตข้อมูลอย่างน้อยทุก 1 วินาที โดยไม่ Reload หน้าเว็บทั้งหมด

ตัวอย่างเปิดจาก Mobile



9C: ESP32 Wi-Fi AP+STA, MQTT Dashboard and Embedded Web Server

ให้นิสิตพัฒนาโปรแกรมบน ESP32 โดยต่อยอดจาก Lab 8: Preferences + SPIFFS ให้ ESP32 สามารถทำงานในโหมด Wi-Fi AP + STA พร้อมกัน ระบบต้องสามารถสื่อสารได้ 2 รูปแบบพร้อมกัน คือ

1. STA Mode

ESP32 → Wi-Fi Router → Internet

→ HiveMQ Cloud → dashboard.html

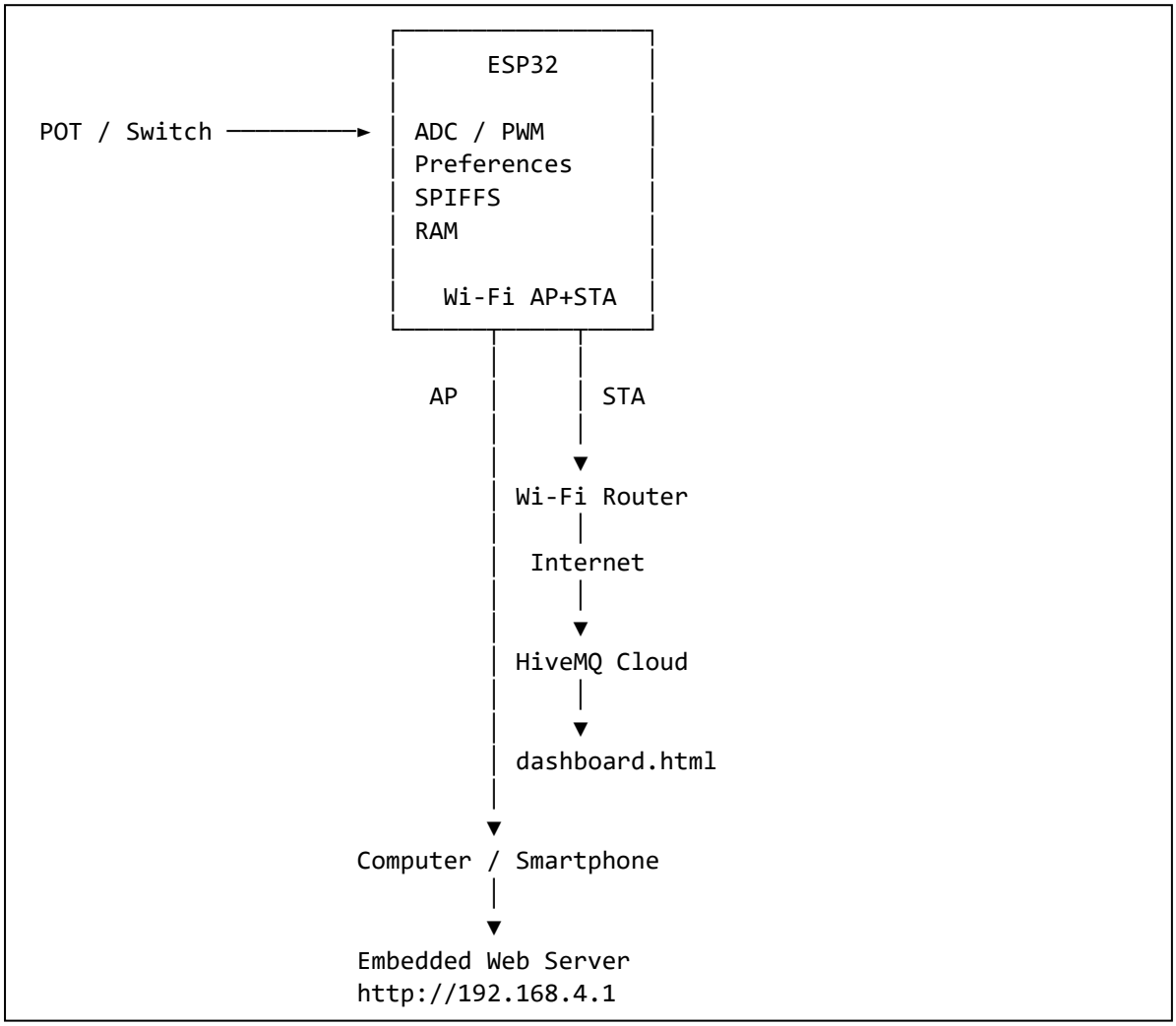
2. AP Mode

Computer / Smartphone

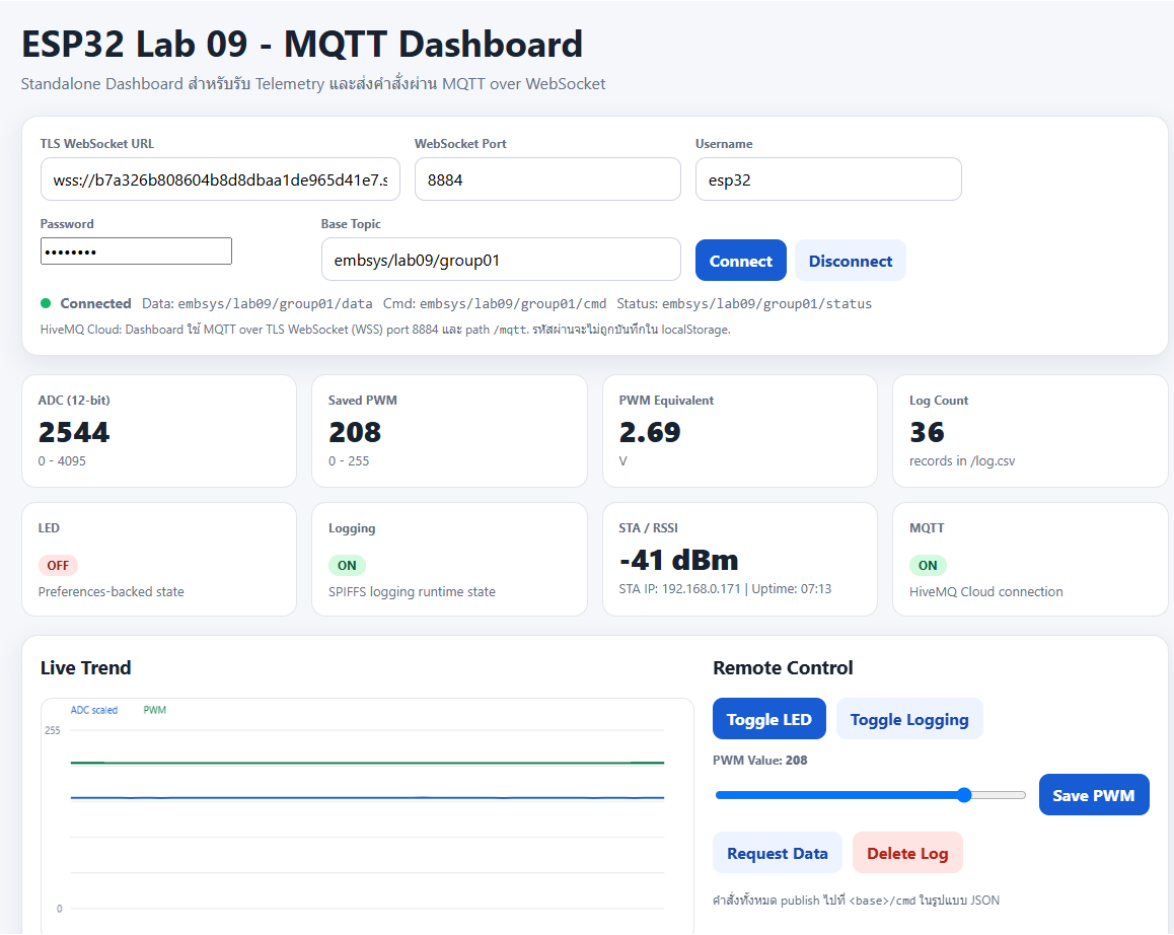
→ ESP32 Access Point

→ Embedded Web Server

System Architecture



ตัวอย่าง Dashboard



ตัวอย่าง Webserver

